VERI ANALISTI MUFREDATI - 2026

MODUL 1
IS PROBLEMI & KPI

Business question, revenue, profit, margin, growth, conversion, retention, churn ve funnel

Modulun ana hedefi
Bir veri analistinin ilk isi sorgu yazmak veya dashboard acmak degildir. Once sirketin neyi anlamaya calistigini netlestirir, bunu olculebilir bir analitik soruya cevirir ve dogru KPI setini kurar. Bu dokuman bu dusunme bicimini sistematik hale getirir.

Cikti: Is problemini analitik probleme cevirme + KPI agaci kurma + yonetici dilinde yorumlama

Icindekiler

- 1. Veri analistinin gercek gorevi: problemden karara
- 2. Is problemi ve business question
- 3. KPI ve metrik farki
- 4. KPI tasarlama prensipleri ve KPI tree
- 5. Revenue (ciro / gelir)
- 6. Profit ve margin
- 7. Growth ve buyume oranlari
- 8. Conversion
- 9. Retention
- 10. Churn
- 11. Funnel analizi
- 12. KPI'lari birlikte okuma
- 13. Uctan uca e-ticaret vakasi
- 14. Sik yapilan hatalar
- 15. Alistirmalar ve mulakat sorulari
- 16. Hizli referans sayfasi

1. Veri analistinin gercek gorevi: problemden karara

Veri analisti, veriyi sadece raporlayan kisi degildir. Temel gorevi, belirsiz bir is problemini olculebilir sorulara ayirmak, dogru veriyi bulmak, sonucu yorumlamak ve karar vericinin ne yapmasi gerektigini netlestirmektir.

1. Is baglamini anla: Sirket ne satiyor, para nasil kazaniyor, hedef musteri kim?
2. Karar noktasini belirle: Yonetici hangi karari vermek zorunda?
3. Business question'i yaz: Cevabi veriyle test edilebilir bir soru kur.
4. KPI ve segmentleri belirle: Hangi sayilar basariyi veya problemi temsil ediyor?
5. Analiz et: Trend, segment, funnel, cohort, root-cause gibi teknikleri kullan.
6. Insight uret: Sadece ne oldugunu degil, nedenini ve etkisini acikla.
7. Recommendation ver: Bulguyu aksiyona bagla ve izlenecek KPI'yi belirt.

Ornek

Belirsiz ifade: "Satislar kotu gidiyor." Analitik problem: "Son 8 haftada net revenue dususunun ana kaynagi trafik, conversion rate, average order value veya iade oranindaki degisimlerden hangisi?"

2. Is problemi ve business question

Is problemi, sirketin sonucunu etkileyen gercek dunyadaki durumdur. Business question ise bu problemi veriyle cevaplanabilecek bir soruya cevirir. Iyi bir soru; zaman araligi, hedef metrik, karsilastirma noktasi ve mumkunse segment icerir.

2.1 Kotu soru - iyi soru donusumu

Zayif ifade	Daha iyi business question	Neden daha iyi?
Musteriler neden gidiyor?	Son 90 gunde churn orani hangi musteri segmentlerinde artti ve churn'den once hangi davranislar ortaklasti?	Zaman, KPI ve segment tanimli.
Satislar neden dustu?	Q3 revenue dususunun ne kadari aktif musteri sayisi, conversion rate ve AOV degisiminden kaynaklandi?	Problemi suruculere ayiriyor.
Kampanya iyi miydi?	Kampanyaya maruz kalan kullanicilarin conversion ve incremental revenue sonucu kontrol grubuna gore nasil degisti?	Basari olcutu ve karsilastirma var.
Urun iyi mi?	Yeni onboarding akisindan sonra 7-gun retention ve ilk deger anina ulasma suresi nasil degisti?	Urun davranisini olculebilir hale getiriyor.

2.2 Business question sablonu

Sablon

[Hedef KPI], [zaman araligi] icinde [referans donem / hedef] ile karsilastirildiginda nasil degisti? Degisimi hangi [segment / kanal / urun / bolge / davranis] faktorleri acikliyor?

2.3 Analitik problem parcala

Bir is problemini once sonuc KPI'sina, sonra bu sonucu olusturan driver metriklere ayir. Ornegin revenue dusuyorsa sadece revenue grafikleri bakmak yerine revenue denklemini parcala:

Revenue = Traffic x Conversion Rate x Average Order Value

Basit e-ticaret surucu modeli

Bu denklem, dususun kaynagini bulmak icin analitik bir harita verir. Trafik sabitken revenue dusuyorsa conversion veya sepet degeri incelenir; conversion sabitse AOV ve urun karmasi analiz edilir.

3. KPI ve metrik farki

Metrik, olculebilen herhangi bir sayidir. KPI (Key Performance Indicator), stratejik bir hedefin ne kadar basarildigini gosteren kritik metriktir. Her KPI bir metriktir; her metrik KPI degildir.

Kriter	Metrik	KPI	Ornek
Amac	Olcum yapmak	Hedefe ilerlemeyi izlemek	Page views vs paid conversion rate
Onem	Operasyonel olabilir	Karar icin kritik olmalidir	Siparis sayisi vs net revenue hedefi
Hedef	Olmak zorunda degil	Genellikle hedef / esik vardir	Retention >= %40
Aksiyon	Her zaman aksiyon yaratmaz	Aksiyon ve sahiplik gerektirir	Churn artarsa retention ekibi aksiyon alir

3.1 Leading ve lagging indicators

Lagging KPI sonucun kendisini gosterir; leading KPI ise gelecekteki sonucu onceden etkileyen davranis veya surec gostergesidir.

- Lagging: Revenue, profit, churn, aylik aktif kullanici, net retention.
- Leading: Demo tamamlama, sepete ekleme, onboarding tamamlama, teklif kabul orani, destek cevap suresi.
- Iyi bir KPI sistemi sadece sonucu degil, sonucu hareket ettiren driver'lari da izler.

4. KPI tasarlama prensipleri ve KPI tree

- Is hedefiyle bagli olmalidir. "Takip edebildigimiz icin" KPI secilmez.
- Tanimi nettir: pay, payda, filtreler ve zaman penceresi dokumante edilir.
- Sahibi vardir: KPI bozuldugunda hangi ekip harekete gececek bellidir.
- Aksiyonlanabilirdir: degisim karsisinda alinabilecek karar vardir.
- Segmentlenebilir: kanal, ulke, cihaz, urun veya cohort bazinda parcasi incelenebilir.
- Guardrail metric bulunur: bir KPI iyilesirken baska kritik sonucu bozmamasi izlenir.

North Star / Outcome KPI -> Driver KPI'lar -> Operasyonel Metrikler

KPI tree ornegi
Hedef: Net revenue buyutmek. Driver'lar: aktif musteri sayisi, purchase frequency, AOV, refund rate. Alt metrikler: trafik, signup rate, add-to-cart rate, checkout completion, urun fiyati, indirim, stok, teslimat basarisi.

5. Revenue (Ciro / Gelir)

Revenue, belirli bir donemde satislardan elde edilen brut veya net gelirdir. Analizde "revenue" kelimesi tek basina yeterli degildir; gross revenue mi, indirim sonrasi mi, iade sonrasi mi oldugu acikca tanimlanmalidir.

Gross Revenue = Sum(Unit Price x Quantity)

Net Revenue = Gross Revenue - Discounts - Refunds / Returns

Average Order Value (AOV) = Net Revenue / Number of Orders

- Revenue yukselmesi tek basina iyi haber olmayabilir; marketing cost veya refund orani cok daha hizli artmis olabilir.
- Revenue analizi genellikle zaman, kanal, urun kategorisi, musteri tipi ve bolge kiriliminda yapilir.
- Gross ve net revenue'nin karistirilmasi dashboardlarda en yaygin tanim hatalarindan biridir.

Mini ornek
Bir ayda 10.000 siparis, 750 TL AOV varsa gross revenue yaklasik 7,5 milyon TL'dir. %8 indirim ve %4 iade varsa net gelir ayrica hesaplanmalidir. Analistin raporda hangi tanimi kullandigini acikca belirtmesi gerekir.

6. Profit ve Margin

Revenue buyuk olabilir ama isletme para kaybediyor olabilir. Bu nedenle gelir metrikleri kar ve marjla birlikte okunur.

Gross Profit = Net Revenue - COGS

Operating Profit = Gross Profit - Operating Expenses

Profit Margin (%) = Profit / Revenue x 100

Gross Margin (%) = Gross Profit / Net Revenue x 100

Durum	Revenue	Kar yorumu
A	Artmis	Margin de artiyorsa kaliteli buyume olabilir.
B	Artmis	Margin dusuyorsa indirim, urun mix'i veya maliyet baskisi incelenir.
C	Dusmus	Margin artiyorsa sirket daha az ama daha karli satis yapiyor olabilir.
D	Dusmus	Margin de dusuyorsa hem talep hem maliyet tarafinda problem olabilir.

6.1 Margin ile markup farki

Margin = (Selling Price - Cost) / Selling Price

Markup = (Selling Price - Cost) / Cost

Bu iki oran ayni sey degildir. 100 TL maliyetli urun 150 TL'ye satilirsa markup %50, margin ise %33,3'tur.

7. Growth ve Buyume Oranlari

Growth, bir KPI'nin referans doneme gore yuzdesel degisimidir. Dogru karsilastirma penceresi secilmelidir: WoW, MoM, QoQ veya YoY.

Growth Rate (%) = (Current - Previous) / Previous x 100

- WoW (week-over-week): hizli operasyonel takip icin.
- MoM (month-over-month): aylik is takibi icin.
- YoY (year-over-year): mevsimselligi azaltmak icin sik kullanilir.
- Absolute growth de raporlanmalidir. %100 buyume 10'dan 20'ye cikis olabilir; baglam gerekir.

Baz etkisi
Kucuk bir onceki donem, buyume oranini yapay olarak cok yuksek gosterebilir. Yuzdesel buyumeyi mutlak deger ve uzun donem trendiyle birlikte yorumla.

8. Conversion

Conversion rate, hedeflenen aksiyonu tamamlayanlarin uygun baz kitleye oranidir. Hangi conversion'dan bahsedildigi mutlaka belirtilmelidir: ziyaret -> satin alma, lead -> musteri, signup -> aktivasyon vb.

Conversion Rate (%) = Conversions / Eligible Population x 100

- Payda tanimi en kritik noktadir. Tum ziyaretler mi, unique users mi, sessions mi?
- Conversion artisi revenue artisina donusmeyebilir; trafik veya AOV ayni anda dusmus olabilir.
- Kanal bazinda conversion karsilastirirken kullanici kalitesi ve attribution farklari dikkate alinmalidir.

Ornek
100.000 session icinde 2.500 siparis varsa session-to-order conversion %2,5'tir. 80.000 unique user varsa user-based conversion %3,125 olabilir. Ayni veri, farkli payda ile farkli oran verir.

9. Retention

Retention, belirli bir baslangic cohort'undaki kullanicilarin ilerleyen donemlerde aktif veya musteri kalmaya devam etme oranidir. "Aktif" tanimi urune gore degisir: satin alma, login, siparis verme, ana ozelligi kullanma vb.

Retention Rate = Retained Users / Starting Cohort x 100

- Day 1 / Day 7 / Day 30 retention urunlerde yaygindir.
- Aylik tekrar satin alma oranlari e-ticarette daha anlamli olabilir.
- Cohort analizi farkli kayit veya ilk satin alma donemlerini ayri izler; toplam oranlarin gizledigi degisimleri ortaya cikarir.

Retention sorusu
"Ocak'ta ilk siparisini veren musterilerin yuzde kaci Subat, Mart ve Nisan'da tekrar siparis verdi? Bu oran acquisition channel'a gore nasil degisiyor?"

10. Churn

Churn, musteri veya abonelerin belirli bir donemde sistemden ayrilma oranidir. Subscription islerinde iptal; e-ticarette ise belirli sure satin alma yapmama gibi operasyonel tanimlar kullanilabilir.

Customer Churn Rate = Lost Customers / Customers at Start of Period x 100

Revenue Churn Rate = Lost Recurring Revenue / Starting Recurring Revenue x 100

- Customer churn ve revenue churn ayni degildir. Bir buyuk musteri kaybi az sayida kullanici kaybina ragmen buyuk revenue churn yaratabilir.
- Churn taniminda grace period, reactivation ve pause durumlari net olmalidir.
- Retention ve churn bazen yaklasik tamamlayicidir; ancak cohort ve zaman tanimlarina gore birebir 1 - retention olmayabilir.

11. Funnel Analizi

Funnel, kullanicinin hedef sonuca giderken gectigi ardisk adimlari olcer. Amac sadece toplam conversion'i degil, en buyuk kaybin hangi adimda oldugunu bulmaktir.

Step Conversion = Users Completing Step B / Users Reaching Step A x 100

Drop-off Rate = 1 - Step Conversion

Adim	Kullanici	Onceki adima conversion	Drop-off
Landing	100,000	-	-
Product View	70,000	70.0%	30.0%
Add to Cart	18,000	25.7%	74.3%
Checkout	9,500	52.8%	47.2%
Purchase	6,500	68.4%	31.6%

Yorum

Bu funnel'da en buyuk hacim kaybi Product View -> Add to Cart adimindadir. Ancak "en buyuk yuzde kayip" ve "en buyuk ticari etki" ayni sey olmayabilir; her adimin hacmini ve potansiyel gelir etkisini birlikte hesapla.

11.1 Funnel analizi nasil yapilir?

8. Funnel adimlarini olay (event) tanimlariyla netlestir.
9. Unique user mi session mi izlenecek karar ver.
10. Ayni kullanicinin sira disi event'lerini ve tekrarlarini ele al.
11. Genel funnel'i hesapla.
12. Cihaz, kanal, ulke, yeni/eski musteri gibi segmentlere ayir.
13. Drop-off'un en yogun oldugu adimlari belirle.
14. Degisimin ne zaman basladigini trend ile kontrol et.
15. Urun / UX / teknik / fiyat / stok hipotezleri kur ve test et.

12. KPI'lari birlikte okuma

Tek KPI ile yonetim karari vermek risklidir. Ayni sonucu aciklayan KPI kombinasyonlarini birlikte okumak gerekir.

Gozlem	Muhtemel yorum	Kontrol edilecekler	Risk
Revenue ↑, orders ↔️	AOV artmis olabilir	AOV, price, product mix	Fiyat artisi retention'i bozabilir
Traffic ↑, conversion ↓	Dusuk kaliteli trafik gelmis olabilir	Channel mix, device, landing page	Marketing verimsizligi
Conversion ↑, profit ↓	Indirimle satis kazanilmis olabilir	Discount, COGS, margin	Surdurulemez buyume
Retention ↓, acquisition ↑	Yeni musteri geliyor ama kalmiyor	Cohort, onboarding, product fit	CAC geri donmeyebilir
Churn ↑, support tickets ↑	Deneyim sorunu olabilir	Ticket topic, release date, segment	Musteri kaybi hizlanabilir

13. Uctan uca e-ticaret vakasi

Senaryo

Bir e-ticaret sirketinin yonetimi "Bu ay gelirimiz gecen aya gore %12 dustu. Sebebini bulun ve ne yapmamiz gerektigini soyleyin." diyor.

13.1 Problemi analitik soruya cevir

Business question: "Aylik net revenue %12 dususunun ne kadari trafik, conversion rate, AOV, refund ve urun/kanal mix degisimlerinden kaynaklandi; dusus hangi segmentlerde yogunlasti?"

13.2 KPI agaci

- Outcome: Net Revenue
- Driver 1: Sessions / Active Users
- Driver 2: Purchase Conversion Rate
- Driver 3: Average Order Value
- Guardrail: Gross Margin, Refund Rate, CAC
- Segmentler: channel, device, new/returning, category, region

13.3 Hipotezler

- H1: Paid social trafik hacmi dustu.
- H2: Mobile checkout conversion'i bir release sonrasi bozuldu.
- H3: Indirim kampanyasi bittigi icin AOV veya order volume geriledi.
- H4: Yuksek gelirli kategori stok sorunlari yasadi.
- H5: Refund rate artisi gross revenue'yu net revenue'ya donustururken kayip yaratti.

13.4 Analiz sirasi

16. Net revenue trendini gunluk ve haftalik incele; dususun baslangic tarihini belirle.
17. Revenue decomposition yap: traffic x conversion x AOV; ayrica refunds etkisini ayir.
18. Kanal, cihaz, kategori ve musteri tipi segmentlerinde contribution hesapla.
19. Funnel adimlarinda drop-off'u karsilastir.
20. Margin ve refund gibi guardrail metrikleri kontrol et.

21. Bulguya gore 1-3 ana root cause sec ve kanitlariyla sun.
22. Her oneriyi takip edecek KPI ve hedefle bagla.

13.5 Ornek yonetici ozeti

Executive summary

“Net revenue MoM %12 geriledi. Dususun yaklasik ana kaynagi mobile paid traffic’te hem session kaybi hem checkout completion bozulmasi. Desktop ve organik kanallarda anlamli bir bozulma yok. AOV sabit, refund rate hafif yuksek ancak ana etken degil. Oncelik: mobile checkout hatalarini gidermek ve paid campaign landing page performansini geri kazanmak; takip KPI’lari mobile checkout conversion, paid sessions ve net revenue contribution.”

14. Sik yapilan hatalar

- Vanity metric’i KPI sanmak: page views artiyor diye is sonucu iyilesmis sayilmaz.
- Tanimsiz KPI kullanmak: “aktif kullanici”nin ne oldugu ekipler arasinda farkliysa rapor guvenilmez olur.
- Paydayi yanlis secmek: conversion’da session ve user karistirmak.
- Oranlari hacimsiz yorumlamak: %50 artis 2’den 3’e cikis olabilir.
- Mevsimselligi yok saymak: Aralik’i Kasim’la karsilastirmak yaniltici olabilir; YoY kontrol et.
- Korelasyonu neden sanmak: iki metrik birlikte hareket etti diye biri digerine sebep olmayabilir.
- Segmentasyon yapmamak: toplam ortalama kritik alt grup problemlerini saklayabilir.
- Guardrail kullanmamak: conversion artarken margin veya retention bozulabilir.
- Sadece dashboard uretmek: dashboard karar degil; analist bulguyu karar ve aksiyonla baglamalidir.

15. Alistirmalar ve mulakat sorulari

15.1 Uygulama alistirmalari

23. Bir SaaS urununde aylik churn %4’ten %6’ya cikti. Business question ve ilk 5 kontrol metrigin nedir?
24. E-ticarette revenue %15 artti fakat profit %5 dustu. Hangi hipotezleri kurarsin?
25. Traffic %30 artarken siparis sayisi sabit kaldi. Hangi KPI degismis olmali? Bunu nasil segmentlersin?
26. Yeni onboarding akisi sonrasi signup artmis ancak D30 retention dusmus. Basariyi nasil degerlendirirsin?
27. Bir funnel’da en buyuk drop-off % olarak “checkout -> purchase”, hacim olarak “product view -> cart”. Hangisine once bakarsin ve neden?
28. Bir yonetici sadece toplam revenue dashboard’u istiyor. Hangi driver ve guardrail KPI’lari eklemeyi onerirsin?

15.2 Mulakat tipi sorular

- KPI ile metrik arasindaki fark nedir? Bir e-ticaret ornegi ver.
- Revenue artarken profit neden dusebilir?
- Conversion rate hesaplarken payda secimi neden kritiktir?
- Retention ile churn arasindaki iliski nedir ve ne zaman birebir tamamlayici olmayabilir?
- Bir KPI tree nasil kurarsin?
- Bir funnel’da drop-off tespit ettikten sonra root cause’a nasil ilerlersin?
- MoM yerine YoY ne zaman tercih edilir?
- North Star Metric ile guardrail metric arasindaki fark nedir?

- Bir KPI'nin "iyi KPI" oldugunu nasil anlarsin?
- Yonetici "satislar dustu" dediginde ilk 10 dakikada nasil dusunursun?

15.3 Kisa cevap anahtari

Cevaplarda beklenen ana tema: once hedef ve tanim, sonra driver decomposition, dogru denominator, segmentasyon, zaman karsilastirmasi, guardrail metrikler, hipotez ve aksiyon. Mulakatta sadece formulu soylemek yerine "hangi karari destekledigi"ni aciklamak seni ayrisir.

16. Hizli Referans Sayfasi

Kavram	Formul / Tanim	Ana soru
Revenue	Price x Quantity (tanima gore netlestir)	Ne kadar gelir yarattik?
Profit	Revenue - Costs	Ne kadar para kazandik?
Margin	Profit / Revenue	Gelirin ne kadari kar olarak kaliyor?
Growth	(Current-Previous)/Previous	Ne kadar buyuduk veya kuculduk?
Conversion	Conversions / Eligible base	Hedef aksiyona ne oranda ulasildi?
Retention	Retained / Starting cohort	Kullanicilar ne kadar kaliyor?
Churn	Lost / Starting base	Ne kadar musteri kaybediyoruz?
Funnel	Adim bazli conversion + drop-off	Kullanici yolculugunda kayip nerede?
KPI	Stratejik hedefi temsil eden kritik metrik	Basariya ne kadar yakiniz?
Business question	Olculebilir, zamanli, segmentlenebilir soru	Hangi karari hangi veriyle destekleyecegiz?

Modulu bitirdiginde yapabiliyor olmalisin

Bir yoneticiden gelen "satislar dustu / churn artti / kampanya iyi miydi?" gibi belirsiz bir soruyu; net business question, KPI tree, formuller, segmentler, hipotezler, analiz plani ve aksiyon odakli yonetici ozetine cevirebilmelisin.

Final Mini Case: 20 dakikalik analist egzersizi

Veri: Onceki ay 120.000 session, %3 conversion, 800 TL AOV. Bu ay 108.000 session, %2,7 conversion, 830 TL AOV. Refund rate %3'ten %5'e cikti. Gorev: gross revenue degisimini hesapla, hangi driver'larin sonucu asagi/yukari ittigini soyle, net revenue riskini yorumla ve yonetime 3 kontrol sorusu yaz.

- Ipucu 1: Orders = Sessions x Conversion Rate.
- Ipucu 2: Gross Revenue = Orders x AOV.
- Ipucu 3: Net sonucu yorumlarken refund rate'i ayri bir guardrail olarak ele al.